

COS2204 (CS 274, CS284)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-6) หน่วยกิต

โดย ผศ.ดร.ชาวลิต ชันคำ

คำอธิบายกระบวนการวิชา

- ****COS2204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (WEB PROGRAMMING) วิชาบังคับก่อน (PRE-REQUISITE) : COS2102** โครงสร้างอินเทอร์เน็ตและเว็ลไวด์เว็บ วิวัฒนาการของเว็บแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดของเว็บแพลตฟอร์ม มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บเพจฝังลูกข่ายโดยใช้ภาษา เอชทีเอ็มแอล ร่วมกับ ซีเอสเอส หรือ ซีเอสเอสเฟรมเวิร์ก การเขียนโปรแกรมสคริปต์บนลูกข่ายด้วยภาษาจาวาสคริปต์ จาวาสคริปต์ไลบรารีหรือจาวาสคริปต์เฟรมเวิร์ก การเขียนโปรแกรมบนแม่ข่ายโดยใช้ภาษาสคริปต์ฝังแม่ข่าย เช่น เอเอสพีดอตเน็ต, เจเอสพี, พีเอชพี, ไพธอน เป็นต้น การใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บเพจ การใช้งานเอ็มวีซีเฟรมเวิร์ก การใช้เฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแบบเต็มขั้น ศึกษากระบวนการจัดการคอนเทนต์และหลักการการให้บริการซอฟต์แวร์

- Internet and world wide web (WWW) structures, web platform evolution, web platform constraints, web standards, client-side web design using HTML and CSS or CSS framework, client side script programming by Java script, Java script library or Java script framework, server side programming using server side script language such as ASP.NET, JSP, PHP or Python and etc., web page development tools, using MVC framework, full stack framework for web development, to study Content Manage System tool(s) and Software as a Service (SaaS) principle.

PRE-REQUISITE COS2102 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING)

- แนวคิดของอ็อบเจกต์ คลาส นามธรรม การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การรับทอด การพ้องรูป การทดสอบความถูกต้องและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม ศึกษาถึงคุณสมบัติของโปรแกรมที่ดีโดยใช้ภาษาโปรแกรม เชิงอ็อบเจกต์ เช่น ภาษาซีพลัสพลัส และ ภาษาจาวา The concepts of object, class, abstraction, encapsulation, information hiding, inheritance, polymorphism, program testing and debugging, good characteristics of program using object oriented programming languages such as C++ and Java.

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของอินเทอร์เน็ตและเว็ลไวด์เว็บ
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่าย
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแม่ข่ายสำหรับการติดตั้งและการออกแบบสร้างเว็บเพจ
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา **HTML** เวอร์ชันต่างๆ
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเจเอสพี(**JSP**)
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเจเอสเอฟ
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับและเขียนโปรแกรมด้วยเจเอสเอฟเฟรมเวิร์ก
- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับและออกแบบเว็บเพจด้วยการใช้เครื่องมือสร้างเว็บเพจ

สัปดาห์ที่

1.	ทฤษฎี 1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 2. ทบทวนการเขียนโปรแกรม 3. การติดตั้งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 4. โครงสร้างของเว็บไซต์เว็บ ปฏิบัติ 1. ทบทวนโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษา HTML -3- การติดตั้งโปรแกรมเน็ตบิน
2	ทฤษฎี HIML&HTML5 ปฏิบัติ 1. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2. การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษาHTML

3-4

3	ทฤษฎี การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย HTML5 ปฏิบัติ 1. การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษา HTML5
4	ทฤษฎี CSS ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมอาศัยภาษา HTML5+CSS

5-6

5	ทฤษฎี การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย HTML5 ตอนที่ 3 และ ภาษาจาวาสคริปต์ ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษาHTML5 ตอนที่ 2 และ ใช้งานภาษา จาวาสคริปต์
6	ทฤษฎี การใช้งานภาษาจาวาสคริปต์ ปฏิบัติ ปฏิบัติการใช้งานภาษาจาวาสคริปต์

7-8

7	ทฤษฎี ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 1 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 1
---	--

8	ทฤษฎี ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 2 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 2
---	--

9-10

9	ทฤษฎี ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 3 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 3
10	ทฤษฎี การใช้งาน DOM, Ajax, JSON, และ XML ร่วมกับการสร้างเว็บเพจด้วยเจเอสพี ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ DOM, Ajax, JSON, และ XML กับเจเอสพี

11-12

11	ทฤษฎี การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วยJSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 1 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 1
12	ทฤษฎี การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วยJSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 2 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 2

13	ทฤษฎี การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 3 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม -6- ด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 3
14	ทฤษฎี - เครื่องมือพัฒนาเว็บเพจสำเร็จรูป ตอนที่ 1 ปฏิบัติ ติดตั้งและปฏิบัติการสร้างเว็บเพจด้วย Web Tools ตอนที่ 1

15-16

15	ทฤษฎี - เครื่องมือพัฒนาเว็บเพจสำเร็จรูป ตอนที่ 2 ปฏิบัติ ติดตั้งและปฏิบัติการสร้างเว็บเพจด้วย Web Tools ตอนที่ 2
16	นำเสนอโครงงาน/สอบปลายภาค

การประเมินผลการเรียน

18. วิธีประเมินผล

18.1 การสอบ

☒ สอบปลายภาค

☐ อื่นๆ (ระบุ)

18.2 ลักษณะข้อสอบ

☐ ข้อสอบปรนัย

☒ ข้อสอบอัตนัย

☐ ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย

☒ สอบปฏิบัติ

- หนังสือบังคับ

- ชาวลิต ชันคำ. (2554). Java Network Programming. E-book:
<http://www.ebooks.in.th/studentPriceBooks>,
<http://www.mebmarket.com/index.php?action=Publisher&id=170550&name=ศูนย์หนังสือราคานักเรียน>
- The Java EE 7 Tutorial, Release 7 for Java EE Platform, September 2013.
- Arun Gupta.(2011). Java EE 7 Essentials, USA: Published by O'Reilly Media, Inc.

- ชาวลิต ชันคำ. (2554). บูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
(Integrative Programming and Technology) ,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง , **2565.**